

VITRYNES

Marketplace de Moda Regional com Delivery

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Artefato de Modelagem e Projeto — Banco de Dados

Data: 24/05/2026

1. Sumário

O sumário abaixo é gerado automaticamente. Após abrir o documento, clique com o botão direito → Atualizar Campo (ou pressione F9) para recalcular as páginas.

1. Sumário	2
2. Identificação	3
3. Objetivo	3
4. Definições e Siglas	3
5. Visão Geral do DER	5
6. Convenções e Notação Adotadas	7
6.1. Estrutura das Entidades	7
6.2. Chaves	7
6.3. Relacionamentos	7
7. Entidades por Domínio	8
7.1. Identidade e Autenticação	8
Usuario	8
Cliente	8
Lojista	9
Entregador	9
7.2. Meios de Pagamento e Financeiro	9
Cartao	9
banco	10
7.3. Catálogo de Produtos	10
Loja	10
Produto	11
7.4. Carrinho de Compras	11
CarrinhoCompras	11
ProdutoCarrinho	12
7.5. Pedidos e Pagamento	12
Pedido	12
ProdutoPedido	12
Pagamento	13
7.6. Logística e Entrega	13
Entrega	13
ProblemaEntrega	13
8. Relacionamentos Principais	15

2. Identificação

Projeto	Vitrynes — Marketplace de Moda Regional com Delivery
Organização	Vitrynes
Equipe	Bruno Abraham · Gabriel Rodrigues · Henrique Pacheco · Hugo Zuin · João Ehlers · Leonardo Xavier
Autores	Bruno Abraham e João Ehlers
Data de Criação	15/05/2026
Última Revisão	24/05/2026

3. Objetivo

Este documento apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) elaborado na etapa de Modelagem e Projeto do banco de dados da plataforma Vitryne. Destina-se à equipe de desenvolvimento e aos revisores acadêmicos, comunicando a estrutura conceitual do modelo de dados — entidades, atributos e relacionamentos — que sustentará a persistência das informações em PostgreSQL. O artefato documenta cada entidade do domínio em tabela específica, descreve as chaves primárias e estrangeiras, formaliza a cardinalidade dos relacionamentos e serve de base para a etapa seguinte de geração do Modelo Lógico (MER) e da migração inicial do banco.

4. Definições e Siglas

Glossário dos termos técnicos e siglas utilizados neste documento, em ordem alfabética.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
Atributo	Característica ou propriedade de uma entidade (ex.: nome, preço, data).
Cardinalidade	Define quantas instâncias de uma entidade podem se relacionar com outra (1:1, 1:N, N:N).
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento — representação visual do modelo conceitual de dados.
Entidade	Objeto do mundo real (concreto ou abstrato) representado no banco de dados como uma tabela.
Especialização	Relacionamento de herança em que uma entidade genérica origina entidades específicas (ISA).
FK	Foreign Key — chave estrangeira que referencia a chave primária de outra entidade.
MER	Modelo Entidade-Relacionamento — modelo conceitual que descreve entidades, atributos e relacionamentos.

TERMO / SIGLA	DEFINIÇÃO
Normalização	Processo de organização dos dados que reduz redundância e dependências inadequadas.
PK	Primary Key — chave primária que identifica unicamente cada registro de uma entidade.
Relacionamento	Associação entre duas ou mais entidades do modelo.
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (ex.: PostgreSQL).
Tabela associativa	Tabela intermediária usada para resolver relacionamentos N:N entre entidades.

Tabela 1 — Glossário de termos e siglas.

5. Visão Geral do DER

Visão consolidada do Diagrama Entidade-Relacionamento da plataforma Vitryne, com as 15 entidades identificadas e seus respectivos relacionamentos. As subseções da Seção 7 detalham cada entidade individualmente.

[Link de Acesso](#)



6. Convenções e Notação Adotadas

Para garantir consistência na leitura e na interpretação do modelo, foram adotadas as convenções descritas a seguir.

6.1. Estrutura das Entidades

- Cada entidade é representada como uma tabela retangular contendo o nome da entidade no topo.
- Os atributos são listados em duas colunas: nome e tipo de dado.
- Tipos de dados utilizados: num (numérico), char (caractere), String (texto), float (ponto flutuante), date (data), Tipo (enumeração).

6.2. Chaves

- PK (Primary Key): identifica unicamente cada registro da entidade. Destacada em fundo lavanda nas tabelas detalhadas.
- FK (Foreign Key): referencia a chave primária de outra entidade, materializando o relacionamento entre tabelas. Destacada em fundo lavanda claro.
- PK/FK: atributo que atua simultaneamente como chave primária e estrangeira (típico em especializações).

6.3. Relacionamentos

- As linhas de conexão entre entidades indicam relacionamentos diretos.
- As cardinalidades seguem a notação 1:1, 1:N e N:N, conforme detalhado na Seção 8.
- A especialização (ISA) de Usuario em Cliente, Lojista e Entregador segue a notação UML padrão, com a entidade pai conectada às entidades filhas.

7. Entidades por Domínio

Esta seção descreve cada uma das 15 entidades do modelo, organizadas em seis domínios funcionais. Cada entidade apresenta um breve contexto e a tabela completa de seus atributos, com tipos e chaves marcadas.

7.1. Identidade e Autenticação

Agrupar as entidades responsáveis pela identificação dos usuários da plataforma e pela especialização em três perfis distintos: Cliente, Lojista e Entregador.

Usuario

Entidade genérica de autenticação compartilhada por todos os perfis.

Representa a base de autenticação e autorização da plataforma. Toda conta na Vitryne nasce como um Usuario, que é especializado em Cliente, Lojista ou Entregador conforme o papel desempenhado, identificado pelo atributo role.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
user-id	num	PK	Identificador único do usuário.
usuario	char	—	Nome de usuário (login) na plataforma.
senha	char	—	Hash da senha (armazenamento com BCrypt).
email	char	—	E-mail do usuário, único no sistema.
role	char	—	Perfil de acesso: CONSUMER, STORE, DELIVERER ou ADMIN.

Cliente

Especialização de Usuario com dados pessoais do consumidor final.

Representa o consumidor final que utiliza a plataforma para buscar produtos, montar carrinho e realizar pedidos. Possui dados pessoais adicionais necessários para entrega e validação cadastral.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
user-id	num	PK/FK	Identificador do cliente, referencia Usuario.
cli-nome	char	—	Nome completo do cliente.
cli-telefone	num	—	Telefone de contato.
cli-endereco	char	—	Endereço principal de entrega.
cli-dataNascimento	date	—	Data de nascimento do cliente.
cli-cpf	num	—	CPF do cliente, validado no cadastro.

Lojista

Especialização de Usuario com dados do gestor da loja.

Representa o proprietário ou gestor de uma loja parceira. É o responsável pelo cadastro de produtos, gestão de pedidos recebidos e configuração da loja. Cada Lojista pode operar uma ou mais Lojas e está vinculado a dados bancários para repasse.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
user-id	num	PK/FK	Identificador do lojista, referencia Usuario.
nome	char	—	Nome completo do lojista.
telefone	num	—	Telefone de contato.
endereço	char	—	Endereço residencial ou comercial.
dataNascimento	date	—	Data de nascimento do lojista.
cnpj	char	—	CNPJ da empresa associada ao lojista.

Entregador

Especialização de Usuario com dados do parceiro logístico.

Representa o profissional autônomo responsável pela coleta na loja, entrega ao consumidor e logística reversa de devoluções. Possui dados adicionais de habilitação e veículo necessários para operação.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
user-id	num	PK/FK	Identificador do entregador, referencia Usuario.
ent-nome	char	—	Nome completo do entregador.
ent-telefone	num	—	Telefone de contato.
ent-endereço	char	—	Endereço residencial.
ent-dataNascimento	char	—	Data de nascimento do entregador.
ent-cnh	num	—	Número da Carteira Nacional de Habilitação.
ent-placaVeiculo	char	—	Placa do veículo utilizado nas entregas.
ent-cpf	num	—	CPF do entregador, validado no cadastro.

7.2. Meios de Pagamento e Financeiro

Agrupar as entidades que armazenam os meios de pagamento dos clientes e os dados bancários dos lojistas para repasse.

Cartao

Meios de pagamento (cartões de crédito/débito) salvos por Usuario.

Permite ao cliente salvar um ou mais cartões para uso futuro nas compras. Os dados sensíveis devem ser tokenizados via gateway de pagamento (apenas o token é persistido em produção).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
card-id	num	PK	Identificador único do cartão.
user-id	num	FK	Usuário proprietário do cartão (referencia Usuario).
numeroCartao	num	—	Número do cartão (tokenizado em produção).
titular	char	—	Nome impresso no cartão.
validade	num	—	Data de validade do cartão (MM/AA).
cvv	num	—	Código de verificação do cartão (não persistido em produção).
apelidoCartao	char	—	Apelido escolhido pelo cliente para identificação rápida.

banco

Dados bancários vinculados ao lojista para recebimento de repasses.

Armazena as informações da conta bancária associada ao Lojista, utilizada pelo sistema para realizar o repasse das vendas após a comissão da plataforma.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
bank-id	num	PK	Identificador único do registro bancário.
agencia	num	—	Número da agência bancária.
conta	num	—	Número da conta corrente.

7.3. Catálogo de Produtos

Agrega as entidades que compõem o catálogo da plataforma: as lojas cadastradas e os produtos oferecidos.

Loja

Estabelecimento comercial cadastrado no marketplace pelo Lojista.

Representa a vitrine digital de um lojista na plataforma. Contém os dados públicos da loja exibidos ao consumidor (nome, endereço) e o status operacional (aberta, fechada, suspensa).

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
prod-id	num	PK	Identificador único da loja.
nome	String	—	Nome fantasia da loja.
endereço	String	—	Endereço físico da loja.
cnpj	num	—	CNPJ da loja, validado no cadastro.
prod-id	num	FK	Referência ao produto principal/destaque da loja.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
status	Tipo	—	Status operacional da loja (ABERTA, FECHADA, PAUSADA, SUSPENSA, INATIVA).

Produto

Item do catálogo cadastrado por um Lojista.

Representa uma peça de moda ofertada na plataforma, com seus atributos visuais (cor, tamanho), comerciais (preço, avaliação) e descritivos (tipo, descrição). Os produtos compõem o catálogo exibido aos consumidores.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
prod-id	num	PK	Identificador único do produto.
nome	char	—	Nome do produto.
preço	float	—	Preço de venda em reais.
tipo	char	—	Categoria do produto (camiseta, calça, vestido, etc.).
cor	char	—	Cor do produto.
tamanho	char	—	Tamanho disponível (PP, P, M, G, GG, etc.).
descricao	char	—	Descrição detalhada do produto.
avaliacao	float	—	Avaliação média atribuída pelos consumidores (0 a 5).

7.4. Carrinho de Compras

Agrupar as entidades responsáveis pelo carrinho de compras do consumidor: o carrinho em si e os itens nele contidos.

CarrinhoCompras

Carrinho ativo de um Cliente, contendo os itens selecionados para compra.

Representa o carrinho de compras de um cliente. Cada cliente possui um carrinho ativo persistente entre sessões. O carrinho calcula a previsão do valor total dos itens nele contidos antes da finalização da compra.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
car-id	num	PK	Identificador único do carrinho.
cli-id	num	FK	Cliente proprietário do carrinho (referencia Cliente).
prod-car-id	num	FK	Referência ao item de carrinho associado.
previsaoValorTotal	float	—	Valor total estimado dos itens no carrinho.

ProdutoCarrinho

Item individual dentro de um CarrinhoCompras (tabela associativa).

Representa cada item presente em um carrinho. Atua como tabela associativa entre CarrinhoCompras e Produto, registrando a quantidade selecionada de cada produto.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
prod-car-id	num	PK	Identificador único do item de carrinho.
quantidade	num	—	Quantidade selecionada do produto.
prod-id	num	FK	Produto referenciado (referencia Produto).

7.5. Pedidos e Pagamento

Agrupar as entidades responsáveis pelo ciclo de vida do pedido após o checkout, seus itens e o pagamento associado.

Pedido

Pedido criado a partir da finalização do checkout.

Representa um pedido confirmado pelo cliente após o checkout. Possui status que percorre o ciclo de vida (PENDENTE → CONFIRMADO → PRONTO PARA COLETA → EM ENTREGA → ENTREGUE), tempo estimado de entrega e o valor total cobrado.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
ped-id	num	PK	Identificador único do pedido.
prod-ped-id	num	FK	Referência ao item de pedido associado.
ped-status	String	—	Status atual do pedido no ciclo de vida.
tempoEntrega	num	—	Tempo estimado de entrega em minutos.
valorTotal	float	—	Valor total cobrado do cliente.

ProdutoPedido

Item individual dentro de um Pedido (tabela associativa).

Representa cada item de um pedido confirmado. Atua como tabela associativa entre Pedido e Produto, registrando a quantidade adquirida de cada produto no momento da compra.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
prod-ped-id	num	PK	Identificador único do item de pedido.
quantidade	num	—	Quantidade adquirida do produto.
prod-id	num	FK	Produto referenciado (referencia Produto).

Pagamento

Registro do pagamento processado para um Pedido.

Armazena o resultado do processamento de pagamento via gateway externo. Cada Pedido possui um Pagamento associado com status (pendente, aprovado, recusado, estornado), método utilizado e data/hora do processamento.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
pag-id	num	PK	Identificador único do pagamento.
valor	num	—	Valor processado pelo gateway.
status	char	—	Status: PENDENTE, APROVADO, RECUSADO, ESTORNADO.
data-hora	date	—	Data e hora do processamento do pagamento.
metodo	char	—	Método de pagamento utilizado (cartão, PIX, boleto).

7.6. Logística e Entrega

Agrupar as entidades que registram a execução da entrega de um pedido e eventuais problemas reportados durante o processo.

Entrega

Registro da execução da entrega de um Pedido pelo Entregador.

Representa a execução logística de um pedido: localização atual da carga, data de retirada na loja e data de entrega ao consumidor. Vinculada a um Entregador responsável pela operação.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
entrega-id	num	PK	Identificador único da entrega.
localizacao	char	—	Localização atual da entrega (atualizada em tempo real).
dt-retirada	date	—	Data e hora da retirada do produto na loja.
dt-entrega	date	—	Data e hora da entrega ao consumidor.

ProblemaEntrega

Ocorrência reportada durante o processo de entrega.

Registra problemas ocorridos durante a entrega (consumidor ausente, endereço não encontrado, produto danificado, etc.), permitindo rastreabilidade e ação por parte do suporte ou administrador.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
prob-entrega-id	num	PK	Identificador único do problema reportado.

ATRIBUTO	TIPO	CHAVE	DESCRIÇÃO
entrega-id	num	FK	Entrega associada (referencia Entrega).
descricao	char	—	Descrição textual do problema reportado.
dt-relato	date	—	Data e hora do relato do problema.

8. Relacionamentos Principais

A tabela a seguir consolida os relacionamentos entre as entidades do modelo, especificando a cardinalidade e o significado semântico de cada associação.

RELACIONAMENTO	CARDINALIDADE	DESCRIÇÃO
Usuario → Cliente / Lojista / Entregador	ISA (1:1)	Especialização de Usuario em três perfis distintos pelo atributo role.
Usuario ↔ Cartao	1 : N	Um usuário pode ter vários cartões cadastrados; cada cartão pertence a um único usuário.
Cliente ↔ CarrinhoCompras	1 : 1	Cada cliente possui um único carrinho ativo na plataforma.
CarrinhoCompras ↔ ProdutoCarrinho	1 : N	Um carrinho contém vários itens; cada item pertence a um único carrinho.
ProdutoCarrinho → Produto	N : 1	Cada item de carrinho referencia exatamente um produto do catálogo.
Lojista ↔ Loja	1 : N	Um lojista pode operar uma ou mais lojas na plataforma.
Lojista ↔ banco	1 : 1	Cada lojista possui um único registro bancário ativo para recebimentos.
Loja ↔ Produto	1 : N	Uma loja oferta vários produtos; cada produto pertence a uma única loja.
Pedido ↔ ProdutoPedido	1 : N	Um pedido é composto por um ou mais itens.
ProdutoPedido → Produto	N : 1	Cada item de pedido referencia exatamente um produto do catálogo.
Pedido ↔ Pagamento	1 : 1	Cada pedido possui um pagamento associado processado pelo gateway.
Pedido ↔ Entrega	1 : 1	Cada pedido confirmado gera uma entrega para execução logística.
Entregador ↔ Entrega	1 : N	Um entregador pode realizar várias entregas; cada entrega tem um único responsável.
Entrega ↔ ProblemaEntrega	1 : N	Uma entrega pode ter um ou mais problemas reportados durante o processo.

Tabela 2 — Relacionamentos principais entre as entidades do modelo.